ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. október 21.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (8 pont)

1) A gyomorban van savas kémhatás. ***1 pont***
2) Víz, szén-dioxid, ammónia, aceton, tejsav. ***1 pont***
3) Víz, szén-dioxid. ***1 pont***
$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 = 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ ***2 pont***
(a képletek helyes felírása: 1 pont, rendezés 1 pont)
4) Pl. A táplálékbevitel és a lebontás, ürítés képessége között (komoly) egyensúlyvesztés jön létre. ***1 pont***
5) A higany és más nehézfémek bekerülése. ***1 pont***
6) Pl. Nehézfémionok hatására a fehérjék kicsapódnak. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (11 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.
1. C
2. C
3. E
4. A
5. C
6. C
7. E
8. B
9. E
10. D
11. A

3. Táblázatos feladat (15 pont)

1) Nátrium-klorid. ***1 pont***
2) Ammónium-klorid. ***1 pont***
3) Szén-tetraklorid. ***1 pont***
4) Hidrogén-klorid. ***1 pont***
5) Szilárd. ***1 pont***
6) Szilárd. ***1 pont***
7) Folyadék. ***1 pont***
8) Gáz. ***1 pont***
9) Ionrács. ***1 pont***
10) Ionrács. ***1 pont***
11) Molekularács. ***1 pont***
12) Molekularács. ***1 pont***
13) Semleges. ***1 pont***
14) Savas. ***1 pont***
15) Savas. ***1 pont***

4. Elemző és számítási feladat (14 pont)

a) $C_6H_{12}O_6 = 2\ CH_3CH_2OH + 2\ CO_2$ ***1 pont***

b) m(etanol) = 2000 cm^3 · 0,789 g/cm^3 = 1578 g ***1 pont***
M(etanol) = 46,0 g/mol, $n = m/M$*(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***
n(etanol) = 1578 g / 46,0 g/mol = 34,3 mol ***1 pont***
n(glükóz) = 17,15 mol, M(glükóz) = 180 g/mol ***1 pont***
m(glükóz) = 17,15 mol·180 g/mol = **3087 g = 3,09 kg** ***1 pont***

c) $H_2C{=}CH_2 + H_2O = CH_3CH_2OH$ ***1 pont***

d) $CH_3CH_2OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***

e) $\Delta_rH = 2{\cdot}\Delta_kH(CO_2(g)) + 3{\cdot}\Delta_kH(H_2O(f)) - \Delta_kH(CH_3CH_2OH(f))$ ***1 pont***
(az összefüggés helyes alkalmazásáért is jár a pont)
az etanol égéshője: $\Delta_rH = 2 \cdot (-394) + 3 \cdot (-286) - (-278) = -1368$ kJ/mol ***1 pont***
n(etanol) = 34,3 mol,
Q = 34,3 mol · 1368 kJ/mol = **46922 kJ = 4,69·10^4 kJ** hő szabadul fel ***1 pont***

f) CH_3CHO ***1 pont***
acetaldehid / etanal ***1 pont***

g) $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***

5. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (14 pont)

a) NH_3 ***1 pont***
ammónia ***1 pont***
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ ***1 pont***
lúgos ***1 pont***

b) HNO_3 ***1 pont***
salétromsav ***1 pont***
arany ezüst réz vas ***2 pont***
(1 eltérés – hiányzó vagy helytelen aláhúzás – esetén: 1 pont)

c) NH_4NO_3 ***1 pont***
ammónium-nitrát ***1 pont***
pl. műtrágya, tűzijátékipar, robbanóanyag-gyártás *(egy példa elegendő)* ***1 pont***

d) $NH_2–CH_2–COOH$ ($NH_3^+–CH_2–COO^-$) ***1 pont***
glicin ***1 pont***
ionrács ***1 pont***

B) Számítási feladat (14 pont)

a) $H_3PO_4 + 3\ NaOH = Na_3PO_4 + 3\ H_2O$ ***2 pont***
(a két reagens és a termékek megadása 1 pont, a helyes egyenletrendezés 1 pont)

b) *n= c·V(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***
$n(H_3PO_4)$= 0,750 dm^3·0,120 mol/dm^3 = 0,0900 mol ***1 pont***
n(NaOH) = 3·0,0900 mol = 0,270 mol ***1 pont***
M(NaOH) = 40,0 g/mol, m(NaOH) = 0,270 mol·40,0 g/mol = 10,8 g ***1 pont***
m/m% =100·*m*(oldott anyag)/*m*(oldat) *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***
m*(NaOH-oldat) = 10,8 g / 0,0800 = 135,0 g** ***1 pont

c) $n(Na_3PO_4) = n(H_3PO_4)$ = **0,0900 mol** ***1 pont***

d) a só molekulatömege: M = 164g/mol
a só tömege: 0,0900 mol·164 g/mol = **14,8 g** ***1 pont***
A közömbösített oldat tömege a foszforsav- és a nátrium-hidroxid-oldat együttes tömege: ***1 pont***
m(foszforsavoldat) = 750,0 cm^3·1,00 g/cm^3 = 750 g ***1 pont***
m(közömbösített oldat) = 750 g + 135 g = 885 g ***1 pont***
a kapott oldat összetétele Na_3PO_4-ra nézve:
100 ·14,8/885 g = **1,67 tömegszázalék** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Kísérletelemző feladat (18 pont)

a) a standardpotenciál értékek:
alumínium: –1,66 V cink: –0,76 V réz: +0,34 V ***1 pont***

b) *alumínium + 2 mol/dm^3 sósav*
tapasztalat: színtelen, szagtalan gáz fejlődik, *vagy* a szilárd anyag oldódik ***1 pont***
reakcióegyenlet: $Al + 3HCl = AlCl_3 + 1{,}5H_2$ ***1 pont***
cink + 2 mol/dm^3 sósav
tapasztalat: színtelen, szagtalan gáz fejlődik, *vagy* a szilárd anyag oldódik ***1 pont***
reakcióegyenlet: $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$ ***1 pont***
réz + 2 mol/dm^3 sósav
tapasztalat: nem tapasztalunk változást ***1 pont***
reakcióegyenlet:— ***1 pont***

c) *cinklemez + $CuSO_4$-oldat*
tapasztalat: a cinklemezen vörös színű bevonat (fémkiválás) jelenik meg (az oldat hosszabb idő eltelte után halványodik) ***1 pont***
reakcióegyenlet: $Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$ ***1 pont***

d) *alumíniumlemez + $CuSO_4$-oldat*
tapasztalat: az alumíniumlemezen vörösszínű bevonat (fémkiválás) jelenik meg (az oldat hosszabb idő eltelte után halványodik) ***1 pont***
reakcióegyenlet: $2\ Al + 3\ CuSO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 3\ Cu$ ***1 pont***

e) *rézlemez + $ZnSO_4$-oldat*
tapasztalat: hosszabb idő eltelte után sem látunk változást ***1 pont***
reakcióegyenlet:— ***1 pont***

f) a galvánelem háromféle módon is összeállítható:

katód	anód	
pólus: pozitív	pólus: negatív	***1 pont***
elektród anyaga: $Cu/CuSO_4$-oldat	elektród anyaga: $Zn/ZnSO_4$-oldat	
elektród anyaga: $Cu/CuSO_4$-oldat	elektród anyaga: $Al/Al_2(SO_4)_3$-oldat	
elektród anyaga: $Zn/ZnSO_4$-oldat	elektród anyaga: $Al/Al_2(SO_4)_3$-oldat	

(a helyesen kiválasztott elektródok: 2x1 pont) ***2 pont***

Elektromotoros erő: $E_{ME} = \varepsilon^\circ_{\text{katód}} - \varepsilon^\circ_{\text{anód}}$ ***1 pont***

az összeállított galvánelemnek megfelelően:

Cu/Zn: $E_{ME} = 0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10$ V

Cu/Al: $E_{ME} = 0{,}34 - (-1{,}66) = 2{,}00$ V

Zn/Al: $E_{ME} = -0{,}76 - (-1{,}66) = 0{,}90$ V

a megadott galvánelemre helyesen kiszámított érték: ***1 pont***

7. Elemző feladat (9 pont)

a) E) ***1 pont***

B) ***1 pont***

pl. $CH_3COOC_2H_5 + NaOH = CH_3COONa + C_2H_5OH$ ***2 pont***

(Bármilyen észterrel helyesen felírt folyamat elfogadható.)

b) nagyszénatomszámú zsírsavak (pl. sztearinsav, palmitinsav) nátrium- (kálium)-sói ***1 pont***

pl.$C_{15}H_{31}COONa$ / $C_{15}H_{31}COOK$ / $C_{17}H_{35}COONa$ / $C_{17}H_{35}COOK$

(Egy képlet megadása elegendő.) ***1 pont***

c) $NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2 + H_2O$ ***2 pont***

d) Pl. kellemetlen, szúrós szagú ***1 pont***

8. Számítási feladat (11 pont)

a) m(etén) = 887,0 g · 0,0316 = 28,0 g

m(etin) = 887,0 g · 0,0879 = 78,0 g

m(klór) = 887,0 – 28,0 – 78,0 = 781,0 g ***1 pont***

A komponensek anyagmennyisége:

n(etén) = 28,0 g / 28,0 g/mol = 1,00 mol; n(etin) = 78,0 g/ 26,0 g/mol = 3,00 mol

n(klórgáz) = 781,0 g / 71,0 g/mol = 11,0 mol ***1 pont***

n(gázelegy) = 15,0 mol ***1 pont***

Anyagmennyiség-százalékos összetétel:

6,67 % etén; 20,0 % etin; 73,33 % klór.

Gázelegyeknél a térfogat-százalék megegyezik az anyagmennyiség-százalékkal, így a térfogatszázalékos összetétel:

6,67 % etén, 20,0 % etin, 73,33 % klór. ***1 pont***

b) A lejátszódó reakció egyenlete a két szénhidrogén esetén:
$H_2C=CH_2 + Cl_2 = ClCH_2–CH_2Cl$ ***1 pont***
$HC≡CH + 2\ Cl_2 = Cl_2CH–CHCl_2$ ***1 pont***

c) A reakcióegyenletek alapján a reagáló klór anyagmennyisége:
$n(Cl_2) = n$(etén) $+ 2 \cdot n$(etin) = ***1 pont***
= 1,00 mol + 6,00 mol = 7,00 mol ***1 pont***
A termék összetétele:
n(diklóretán) = 1,00 mol; n(tetraklóretán) = 3,00 mol; n(klór) =11,0 – 7,00 = 4,00 mol
1 pont
A termék anyagmennyiség-százalékos összetétele:
n(termék) = 8,00 mol: ***1 pont***
diklóretán: 100·1,00/8,00 = **12,5 %**
tetraklóretán: 100·3/8,00 = **37,5 %**
klór: 100·4,00/8,0 = **50,0 %** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)